

K-Content Intelligence Dashboard

외국 팬의 K-콘텐츠 반응을 한국어 인사이트로

Reddit · YouTube · Instagram · TikTok ·
MyDramaList · Google Trends 6개 SNS를 통합
해 한국 마케팅·기획팀에게 데이터 기반 의사결정을 돕
는 분석 플랫폼.

Fullstack

TypeScript

Data Pipeline

Anti-bot

Self-built

Author 이림 (erimii)

Role 단독 개발 (기획·백·프론트·운영)

Period 2026.04 ~ 진행 중

Type 개인 프로젝트

[GitHub](#) ↗ [Email](#) ↗

01 / OVERVIEW

K-콘텐츠가 세계적으로 화제이지만, 한국 마케팅·기획팀은 외국 팬 반응을 영어·스페인어·포르투갈어로 직접 읽어야 했습니다. Netflix Top 10이나 Parrot Analytics 같은 외부 툴은 시청률 총량만 알려줄 뿐 "어디서 왜 화제인지"는 보여주지 않습니다.

그래서 6개 SNS에서 매일 자동으로 데이터를 수집하고, Groq llama-3.3-70b로 한국어 번역해서 한 화면에 보여주는 도구를 단독으로 만들었습니다. 매일 09:40 KST에 cron이 크롤 → SQLite 영구 캐시 저장 → 10:00 KST에 Resend로 한국어 뉴스레터 자동 발송. PM2와 macOS launchd 위에서 7일 무중단으로 돌고 있습니다.

CODE SIZE TS 14,765 · JS/CSS 6,165	COMMITTS 73 commits
UPTIME 168시간+ (PM2 + launchd)	AUTO-SEND 매일 1회 · 7일 연속 성공

02 / TECH STACK

RUNTIME

TypeScript Node.js 25 tsx (no build)

BACKEND

Express SQLite (better-sqlite3) node-cron

CRAWLING

Playwright + stealth youtubei.js (Innertube) RSS Atom

AI / 번역

Groq Chat API llama-3.3-70b franc (lang detect)

FRONTEND

Vanilla JS SPA Chart.js v4 CSS Custom Properties

EMAIL

Resend

운영

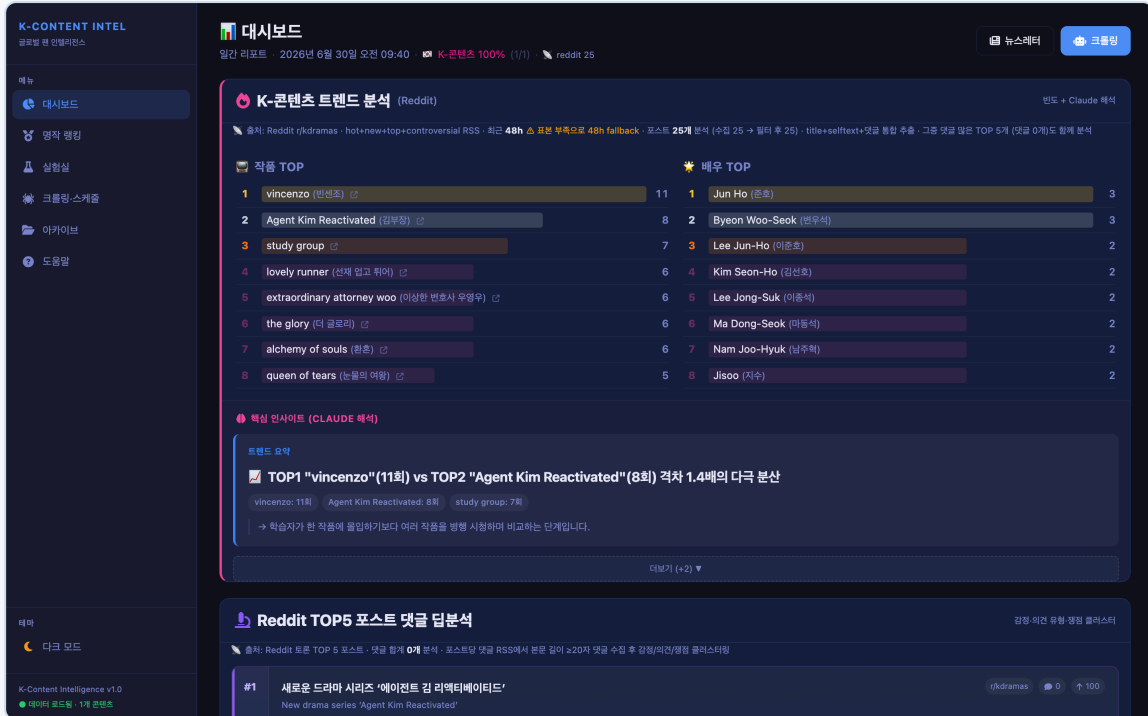
PM2 macOS launchd

03 / FEATURES

다중 소스 통합 K-콘텐츠 트렌드 (Reddit 기반)

F-01

6개 SNS의 작품 언급을 정규화 매칭해 통합 차트로 표시. TOP 1작품 언급이 단일 소스 2회 → 통합 26회 (13배 정확도 개선).



Reddit RSS

정적 사전

MDL 동적 동기화

MDL Playwright 크롤 + Cloudflare 우회. 방영 중인 K-드라마의 평점·리뷰·시청자 반응을 Groq 번역으로 한국어 인사이트화.

The screenshot displays the K-Content Intel dashboard. On the left is a sidebar with navigation links: 대시보드, 창작 경향, 실험실, 크롤링 스케줄, 아카이브, and 도움말. The main content area is titled '리뷰·코멘트 평점 클러스터' and lists three review clusters for the drama 'Doctor on the Edge' (Doctor on the Edge). Each cluster includes a title, a brief description, and a rating. The first cluster is '제작·연출 품질 평가' (Production/Direction Quality Evaluation) with a rating of 100%. The second is '주연 케미·관계 묘사 평가' (Lead Chemistry/Relationship Description Evaluation) with a rating of 100%. The third is '로맨스 비중·전개 논평' (Romance Portion/Plot Commentary) with a rating of 100%. Below these are two user reviews from 'Farah Safi' and 'MichelleDufresne'. The bottom section shows '시청자 극작 반응 (코멘트 30개)' (Viewer Reaction (30 Comments)) with a bar chart showing a 63% average rating and 38% of reviews are positive. It also lists '코멘트 평점' (Comment Rating) and '결말 만족도 논평' (Ending Satisfaction Commentary).

K-CONTENT INTEL
글로벌 콘텐츠 인텔리전스

메뉴
대시보드
창작 경향
실험실
크롤링 스케줄
아카이브
도움말

테마
다크 모드

K-Content Intelligence v1.0
데이터 로드됨 - 1개 콘텐츠

리뷰·코멘트 평점 클러스터

[1] **제작·연출 품질 평가**
연출/촬영/세트/의상 등 제작 품질에 대한 호평·폭평 — 다수의 팬이 제작·연출 품질 평가에 만족·호응하는 분위기로 형성됨.
주요 긍정 (100%)

[2] **주연 케미·관계 묘사 평가**
주연 배우의 호흡과 관계 묘사가 설득력 있는지 평가 — 다수의 팬이 주연 케미·관계 묘사 평가에 만족·호응하는 분위기로 형성됨.
주요 긍정 (100%)

[3] **로맨스 비중·전개 논평**
로맨스 라인이 작문 톤과 균형 있게 짜였는지에 대한 의견 — 다수의 팬이 로맨스 비중·전개에 만족·호응하는 분위기로 형성됨.
주요 긍정 (100%)

대표 리뷰
MDL에서 모든 리뷰 보기 >

★ Farah Safi ★ 9 11 >
"강렬한 시작과 놀라운 촬영으로 시작하여 아예 신예는 편견도 조금 있는 것 같다. 나는 지금까지 Doctor on the Edge의 시작을 정말로 즐기고 있다. 첫 번째 에피소드는 의학 드라마와 가벼운 로맨스 코미디를 잘 균형을 이루고 있으며 섬의 배경은 이 시리즈에..."
[... A Strong Start with Stunning Cinematography (And Maybe a Little Shin Ye-eun Bias) I've really enjoyed the start of Doctor on the Edge so far. The first episode does a great job balancing medical drama with a light romantic-comedy feel, and the island setting gives the series a ...

★ MichelleDufresne ★ 10 6 >
"이 시리즈는 웃기고 싶다면 반드시 시청해야 한다. 나는 이 시리즈 이전에는 대법원 시리즈만 봤었다. 이 시리즈는 정말로 쉽게 볼 수 있고 예상치도 못하게 재미있다. 주연들 사이의 케미는 느껴질 수 있고 대본은 정말이나 영어에서 이 장르의..."
[... This series is a must watch if you want to laugh / only watched dubbed series until this one. it is incredibly easy to watch and unexpectedly hilarious. The chemistry between the leads is palpable, and the writing is so clever that it avoids the cringe-worthy tropes the genre ...

· TyllieFleischer ★ 8 1 >
"이 리뷰는 스포일러를 포함할 수 있다 강렬한 시작 이제... 내가 마지막으로 본 이제국이 출연한 드라마는 Impossible Heir였고, 말하자면 이 드라마는 그가 정말로 좋은 배우라는 것을 다시 한번 느끼게 했다. 내가 웃은 대부분은 일상에서 일어나는 일...
[... This review may contain spoilers Strong start Lee Jae wook... the last kdrama i watched starring him was Impossible Heir... and let me say this... this show reminded me that he truly is a very good actor. Most of my laughs are his realistic reactions to things that happen daily ...

시청자 극작 반응 (코멘트 30개)
MDL에서 모든 코멘트 보기 >
평균 63% · 부정 38%로 평가가 양분되어 있습니다.

코멘트 평점

[1] **결말 만족도 논평**
드라마의 결말이 기대를 충족했는지에 대한 토론 — 결말 만족도에 대해 정보 공유와 질문이 활발하며 평가는 아직 형성 중.
정보 공유·질문 위주

[2] **주연 케미·관계 묘사 평가**
주연 배우의 호흡과 관계 묘사가 설득력 있는지 평가 — 주연 케미·관계 묘사 평가에 대한 수직·수평의 목소리가 다수를 차지함.
주요 부정 (100%)

[3] **주연 연기력 호평/폭평**
주연 배우의 연기력에 대한 시청자 평가 — 다수의 팬이 주연 연기력 호평/폭평에 만족·호응하는 분위기로 형성됨.
주요 긍정 (100%)

긍정·부정·중립을 균형있게 보여주기 위해 sentiment별 좋아요 TOP을 불러

긍정 좋아요 TOP

Kookie Jung ★ 6 5 hours ago >
"그러나 기분 나쁠지도 모르지만 미리 보기에서 지우의 전담원의 모습을 너무 사랑합니다!!!"

↑
위로

Playwright

Cloudflare 우회

Groq 번역

YouTube 작품별 화제도 + 언어 분포

F-03

youtubei.js Innertube 무인증 API로 18개 해시태그 → 80 영상 × 300 댓글. 채널 분류(공식 푸시/팬 화제/혼합) + 댓글 언어 분포 시각화.

K-CONTENT INTEL

글로벌 팬 인텔리전스

메뉴

대시보드

영역 쉼김

실험실

크롤링 스케줄

아카이브

도움말

테마

다크 모드

K-Content Intelligence v1.0

데이터 로드됨 - 1개 콘텐츠

"9개의 에피소드가 지나고 나서야 말할 수 있다. 이 드라마는 리제록과 신예준의 드라마 중 또 하나가 내게는 반 맞은 것 같다. 처음에는 감동했지만 지금은 너무 지루하다. 나는 정말로 매 에피소드를 힘들게 보고 있다."

Aceti 0 10 minutes ago

"얼마나 지루한 드라마인가? 리제록의 이전 드라마와 마찬가지로. 전혀 관심이 없고, 커플은 케미가 없으며, 이야기 줄거리도 중간이다. 나는 그가 이런 역할을 좋아하는 것 같다. 그는 행복을 잃는 것이 지쳤다고 생각한다."

What a BORING drama! Just like Lee Jaewook's previous one. Totally uninteresting, the couple has no chemistry, the storylines are mediocre. I think he likes these roles; he once said he was tired of wearing Hanbok.

좋아요 TOP

monmoni 11 8 hours ago

"실용적 방법을 모르겠지만 도지는 모든 볼록시릭 장면에서 너무 예뻐서 보인다. 나는 그것이 아티스틱과 전체적인 옷차림 때문이라고 생각한다."

I took how to explain but dog looks so freaking hot in all those hairback scenes, I think it's the hair and overall dressup

Reset Radio 8 7 hours ago

"나는 이 건설 현장 직원을 너무 싫어한다! 이 에피소드가 그가 등장하는 마지막 에피소드였으면 좋겠다."

I'm so tired of this construction guy! I hope this is the last episode with him.

다보기 (+4)

YouTube 파헤치기

48개 영상 · 댓글 4558개 · 게시 · 948분 전 · 새로고침

작품별 화제도

이 작품의 모든 영상을 합산 — 영상 수 · 조회 · 좋아요 · 댓글 기준 합. 공식 푸시(마케팅) vs 팬 진배 화제 분리

공식 푸시

3개 작품 · Netflix 방송사 공식 채널 영상이 60% 이상 — 마케팅 푸시 신호

Teach You a Lesson

영상 2 · 1.4M · 30K · 859

공식 2

80% 4% 3% 2% 1% 10%

자주 반복되는 댓글 표현

"내에게 교훈을 주었다" — 12회

"2번째 시즌을 바랍니다." — 9회

"소름이 죽일 수 있다면" — 4회

"이 드라마의 2번째 시즌을 1번째 시즌만큼 바빠" — 6회

"최고 중 하나" — 8회

좋아요 많은 댓글 TOP 2

"같은 주요 배우와 시나리오 작가, 감독, 제작 팀으로 2번째 시즌을 바랍니다. 액션과 웃음을 좋아합니다. 재미 있는 등장인물들이 적절하고 훌륭한 배우들에 의해 살아나는 것을 보는..." — 2K

"이 드라마는 절대적으로 웃음을 주며 우리 영웅들이 종다구와 부패한 교사들을 어떻게 다처하는지 보는 것이 흥미진진합니다." — 1K

The East Palace

영상 2 · 906K · 23K · 919

공식 2

89% 2% 1% 1% 1% 6%

자주 반복되는 댓글 표현

"남주목이 들어왔다" — 9회

"장담 시즌 3가 필요하다" — 7회

"자유로운 공간의 바란" — 1회

"볼 수 있음과 너무 기대" — 3회

"김동이 쓴 불가설 불사자의 게스트" — 2회

좋아요 많은 댓글 TOP 2

"Kingdom과 Stranger Things를 결합한 것 같아요" — 1K

"남주목이 들어왔습니다." — 978

댓글 가장 많은 댓글

"장담 시즌 3가 필요하다"

youtubei.js

채널 분류

language detect

Instagram Reels (헤드풀 트랙)

F-04

32개 해시태그(다국어 10 + 작품 동적 8 포함) × 12 Reel/태그. 안티봇 회피 5종(마우스 자연 이동·가변 스크롤·자연 진입·캡션 읽기·delay 1.5×) 직접 구현.



Playwright 헤드풀

영속 프로필

A~E 휴리스틱

메인 대시보드에서 작품 클릭 → 실험실 자동 진입 + 작품 자동 선택. 7일 화제도 추이 차트 + 6 SNS 통합 데이터.



Chart.js

work_mention_history

cross-source 통합

YouTube 댓글 언어 → 17개 언어 × 30+ 국가 weighted 매핑. 인구 비례 + K-content 활성도로 가중치 결정. **Shannon entropy**로 다양성 지표 0~100점 도입. 외부 틀엔 없는 "어디서 화제인가" 시각화.



언어 → 국가 매핑

Shannon entropy

9 region



학습 데이터 부재 → ML 대신 도메인 지식 기반. **5 feature 가중합**(momentum 30% · engagement 25% · multi-SNS 20% · organic 15% · lifespan 10%) + **4개 reference** 작품과 **cosine similarity**로 viral 패턴 매칭.



rule-based

cosine similarity

ML 인터페이스 분리

매일 09:40 cron 자동 + 수동 트리거 (fire-and-forget). **POST** 응답 시간 2.5시간 → 6ms. 5초 폴링 + sessionStorage로 페이지 이동 후에도 결과 자동 복원.

fire-and-forget

polling

sessionStorage 복원

명작 랭킹 — MyDramaList Popular TOP

F-09

MDL Popular 페이지 크롤 + lazy 분석(클릭 시 상세 분석). 한국어 원제·평점·리뷰 표시.

K-CONTENT INTEL
글로벌 콘텐츠 인텔리전스

메뉴
대시보드
영작 랭킹
실황실
크롤링 스케줄
아카이브
도움말

테마
다크 모드

K-Content Intelligence v1.0
데이터 로딩됨 · 1개 콘텐츠

MDL 글로벌 인기 K드라마

카시 · 33분 전 · 완료 2026. 7. 30. · 새로고침

리스트 추가 수 · 시청자 평점 · 댓글 수 · 추천 수 · 리방률 종합한 MyDramaList 공식 인기 알고리즘 기준 · 한 달마다 갱신 · 50개 작품

#	제목	연도	에피소드	평점
1	Guardian: The Lonely and Great God Kim Sin was once an unbeatable general in Goryeo's military who died tragically. He now possesses immortality but is tired of living while everyone else around him dies. For 900 years, Kim Sin has searched for his bride.... Watch Trailer Watch Online	2016	16화	★ 8.80
2	Strong Girl Bong Soon Do Bong Sun is a petite, unemployed woman who is honest and kind. She appears little and sweet on the outside, but she is, in fact, very, very strong. For generations in her family, the women have been gifted with Herculean.... Watch Trailer Watch Online	2017	16화	★ 8.70
3	It's Okay to Not Be Okay Moon Gang Tae is a community health worker at a psychiatric ward who was blessed with everything including a great body, smarts, ability to sympathize with others, patience, ability to react quickly, stamina, and more.... Watch Trailer	2020	16화	★ 8.80
4	What's Wrong with Secretary Kim The series revolves around the narcissistic Lee Yeong Jun, the vice president of a company run by his family. He is very self-absorbed and thinks highly of himself, so much so that he barely acknowledges the people around... Watch Trailer Watch...	2018	16화	★ 8.50
5	Crash Landing on You 16 episodes 9.0 After getting into a paragliding accident, South Korean heiress Yun Se Ri crash lands in North Korea. There, she meets North Korean army officer Ri Jeong Hyeok, who agrees to help her return to South Korea. Despite the... Watch Trailer	2019	16화	★ 9.00
6	Descendants of the Sun A love story that develops between a surgeon and a special forces officer. Kang Mo Yeon is a pretty and assertive woman who works as a cardiothoracic surgeon at Haesung Hospital. She isn't afraid to admit her mistakes... Watch Trailer Watch Online	2016	16화	★ 8.60
7	Weightlifting Fairy Kim Bok Joo Bok Joo is a weightlifter who is pursuing her dream of winning the gold medal but she then finds romance for the first time in her life. While she is a woman who trains with heavy steel weights, she is also very feminine... Watch Trailer Watch Online	2016	16화	★ 8.70
8	Business Proposal Sin Ha Ri, a single woman, has a crush on her male friend but is heartbroken to learn he has a girlfriend. She meets her friend Jin Yeon Seo, the daughter of a chaebol family, who asks Sin Ha Ri to take her place on... Watch Trailer	2022	12화	★ 8.70

MDL Popular

Lazy Load


```
| translation_cache · crawl_logs |
└──────────────────────────────────┘
      ▼
┌─ Express + Vanilla JS SPA ───────────┘
| 대시보드 · 실험실 · 명작 랭킹 · 크롤링·스케줄 · 도움말 |
└──────────────────────────────────┘
```

05 / HIGHLIGHTS

1. 다중 소스 매칭 알고리즘 (정확도 13배)

정규식 매칭이 영어 축약형('s , 'm)과 인용 댓글을 오탐하는 문제 발견. 노이즈 예외 처리로 코드 복잡도가 커지자 접근 자체를 폐기. 정적 사전(한국 드라마 150개) + MDL Top Airing 자동 동기화 사전을 합집합으로 만들고 word-boundary 매칭하는 **hybrid** 구조로 재설계. 한국어 따옴표(“) 전용 인용 추출로 영어 큰따옴표 오탐 원천 차단. TOP 1 언급 2회 → 26회.

2. Anti-bot 우회 — 라이브러리 폐기 후 패러다임 전환

TikTok 1차 API 라이브러리([@tobyyg74/tiktok-api-dl](#))가 DataDome에 100% 차단. Playwright 헤드리스 + stealth도 캡처에 막힘. Instagram에서 검증한 헤드폴 + 영속 프로필 + 사용자 쿠키 패턴으로 전환. 회피 휴리스틱 5종 직접 구현:

- ▶ **A** 마우스 자연 이동 (`page.mouse.move` 10~20 step)
- ▶ **B** 가변 스크롤 (200~900px 랜덤 + 30% 확률 멈춤)
- ▶ **C** 자연 진입 (30% 확률로 홈/explore 거쳐 hashtag 진입)
- ▶ **D** 캡션 읽기 시뮬레이션 (reel당 1~3s 추가 대기)
- ▶ **E** 모든 delay 1.5× (HASHTAG_PAGE_WAIT 등)

3. Fire-and-forget 비동기 패턴 (응답 시간 2.5h → 6ms)

주간 크롤 2.5시간 → 브라우저 fetch timeout. **POST**는 즉시 202 + jobId 반환하고 백엔드는 백그라운드 실행. 프론트는 5초 폴링 + `sessionStorage` 로 페이지 이동·새로고침 후에도 결과 자동 복원. 중복 실행 방지(409)로 Playwright 자원 충돌 차단.

4. 차별화 카드 — Atlas + Viral DNA

Atlas: YouTube 댓글 언어 → 30+ 국가 weighted 매핑. 인구 비례 + K-content 활성도로 가중치 직접 결정. Shannon entropy로 다양성 0~100점. **Viral DNA:** 학습 데이터 없는 상황에서 ML 대신 5 feature 가중합 + 4 reference 작품과 cosine similarity로 viral 패턴 매칭.

5. 운영 무중단 — PM2 + launchd

시스템 부팅 시 자동 실행 + 프로세스 죽으면 자동 재시작. `node-cron` 으로 매일 09:40 크롤 + 10:00 뉴스레터. anti-bot 차단 시 30분 lockout으로 자기 복구. **uptime 168시간+** 검증, 매일 **cron 7회 연속 성공**.

06 / CHALLENGES

CASE A · 무한 FETCH 루프

4번 헛다리 짚은 후 잡은 50ms 무한 사이클

증상: 실험실 dropdown 클릭하면 열렸다가 즉시 닫힘.

가설: ① 브라우저 캐시 → 강제 새로고침 안내 (오답) ② `<select>` CSS → `pointer-events:auto` 명시 (오답) ③ 옛 JS 캐시 → `?v=${BUILD_ID}` URL 캐시 버스터 (오답) ④ `sessionStorage stale` → 정리 로직 (오답)

진단: Playwright로 직접 띄우고 `window.fetch` monkey-patch. 8초 동안 fetch가 수십 번 도는 걸 확인.

원인: `/api/tiktok` 이 차단으로 `{summary:null}` 반환 → state 안 채워짐 → `ensureExperimentData` 가 매 50ms마다 재호출.

해결: `state._fetched` 플래그 도입. 한 번 시도하면 빈 응답이어도 다시 안 시도.

CASE B · 무한 REDRAW 루프

render() monkey-patch로 추적한 초당 2회 재생성

증상: 주간 크롤 버튼 누르면 `statusText`가 0.3초엔 보이고 2.3초엔 사라짐.

진단: `render()` monkey-patch로 호출 stack 추적 → `renderCrawl` → `loadSchedule` → `renderPage` → `renderCrawl` 무한 사이클.

해결: `loadSchedule` 에 `state.schedule` 캐시 가드 + 자동 `renderPage()` 호출 제거. 명시적 새로고침(사용자 click)만 `renderPage` 호출하도록 분리.

CASE C · STALE ELEMENT REFERENCE

변수 캡처 → DOM 재생성 → detached 참조

증상: `addLog()` 가 호출되긴 하는데 화면에 안 보임.

원인: 함수 진입 시 `const logEl = document.getElementById(...)` 캡처 → redraw
로 새 element 생성 → 옛 element는 detached.

해결: 변수 캡처 대신 `$btn()/$status()/$log()` fresh lookup helper로 통일.
`setStatus`, `resetBtn` 같은 클로저 헬퍼로 매번 신선한 DOM 참조.

CASE D · REDDIT RSS RATE LIMIT

16개 RSS 호출 중 15개 빈 응답 — UA 회전 + backoff

증상: 4 서브레딧 × 4 sort = 16 RSS 호출 중 15개 빈 응답. 표본 부족으로 24h cutoff가 48h fallback.

해결: User-Agent 4종(Mac/Win/iPhone/Android) 랜덤 회전 + 1.5s → 3s exponential
backoff + jitter, 최대 3 시도. 빈 응답(`!text.includes('<entry>')`)도 throttle로 판단해
재시도.

CASE E · 브라우저 캐시 STUCK

Cache-Control: no-cache 로 모자란 강력 캐시

해결: HTML `<script>` URL에 BUILD_ID 쿼리 박기. PM2 재시작 시점이 곧 BUILD_ID라
URL이 무조건 달라져 새 파일 fetch 강제.

```
const BUILD_ID = Date.now().toString(36)
<script src="/static/app.js?v=${BUILD_ID}"></script>
```

07 / OUTCOMES

13×

6ms

작품 매칭 정확도
(TOP 1 언급 2회 → 26회)

주간 크롤 응답 시간
(이전 2.5h)

168h+

무중단 운영 검증
(PM2 + launchd)

+150%

Instagram 데이터 양
(reel 20→45, 댓글 518→1.6k)

7회

매일 cron 자동 발송
연속 성공

73

commits
(TS 14,765 · JS/CSS 6,165 lines)

08 / LEARNINGS

"사용자 환경 문제겠지"라는 가정이 가장 위험

무한 fetch 루프 사건에서 4번 헛다리 짚었던 건 모두 사용자가 잘못 새로고침했거나 캐시가 안 비워졌다는 가정에서 출발한 가설이었습니다. 그 후로 사용자 보고에 **가정 없이 환경을 재현하고 instrument** 부터 박는 습관이 생겼습니다. `window.fetch` monkey-patch 5분이 가설 4번보다 정확했습니다.

외부 의존성에는 항상 plan B

TikTok API 라이브러리가 100% 차단되자 plan B로 전환. 30분 lockout으로 다른 소스와 격리해 한 소스 실패가 전체에 전파되지 않게. Apify 유료 fallback 옵션도 인터페이스 단계에서 준비.

학습 데이터 없을 땐 ML보다 도메인 지식

Viral DNA를 ML로 만들 6개월치 데이터가 없는 상황. 도메인 지식을 5개 feature로 분해하는 rule-based가 더 빠르고 설명 가능. 데이터 누적되면 ML로 교체할 수 있도록 인터페이스만 분리해뒀음.

새 기능은 격리, 검증 후 promote

Atlas와 Viral DNA를 메인 대시보드가 아닌 별도 "실험실" 페이지에 격리. 1주일 검증 후 promote 결정. 카드 함수를 독립으로 작성해 promote는 호출 위치 5줄만 변경하면 됨. **메인 안정성 보호 + 빠른 실험 동시에.**